

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

경우의 수

Q1 토끼 쌍의 증가

Q10 마감일이 있는 작업의 최대 이익

Q2 아는 사람 수가 주어졌을 때 가능한 목록

Q3 두 돌무더기 게임의 승자

Q4 모자를 다시 쓰는 방법

Q5 정확한 과일 이름이 적힌 박스 찾기

사고력 / DP

Q6 7번 이동했을 때 35와 가장 가까운 좌표

Q7 세 블록으로 만들 수 있는 최대 높이

Q8 초콜릿 묶음 판매의 최대 금액

Q9 징검다리 최단 이동

QUESTION 1

목차 ▲

토끼 쌍의 증가

Q. 어린 토끼 한 쌍을 집으로 데려왔다. 마법의 벨을 한 번 올리면 어린 토끼 쌍은 어른 토끼 쌍이 되고, 각 어른 토끼 쌍은 어린 토끼 한 쌍을 낳는다. 어떤 토끼도 죽지 않는다고 할 때, 토끼 쌍이 80쌍 이상이 되려면 최소 몇 번의 벨을 올려야 할까? (변형 문제)

OPTIONS ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

ANSWER ③ 10

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 상태를 단계별로 추적하면서 이전 단계의 값이 다음 단계에 어떻게 이어지는지 파악하는 규칙성 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 어린 토끼 쌍은 다음 벨에서 어른이 되고, 어른 토끼 쌍은 새 어린 토끼 쌍을 낳습니다.
2. 따라서 전체 토끼 쌍 수는 앞의 두 단계 값의 합처럼 늘어납니다.
3. 벨을 올릴 때마다 토끼 쌍 수를 적어 보면

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

입니다.

4. 9번까지 올리면 55쌍이고, 아직 80쌍이 되지 않습니다.
5. 10번 올리면 89쌍이 되어 처음으로 80쌍 이상이 됩니다.
6. 따라서 최소 10번 올려야 합니다.

• (Tip! 어린 쌍과 어른 쌍을 따로 표로 정리하면 피보나치 규칙을 학생들이 더 빨리 발견합니다.)

마감일이 있는 작업의 최대 이익

Q. 어떤 공장에서 근무 계획을 세우려고 한다. 아래 표에서 p_i 는 작업 i 를 마쳤을 때 얻을 수 있는 이익이고, d_i 는 작업 i 의 마감일자(deadline)를 나타낸다. 모든 작업은 마치는 데 1일이 걸린다. 작업을 수행할 수 있는 기계가 2대 있을 때, 4일 동안 얻을 수 있는 이익의 최댓값을 구하시오. (초등 2023년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER 211

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 제한된 기간과 기계 수 안에서 마감일을 넘기지 않으면서, 이익이 최대가 되도록 작업을 고르는 사고를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

- **상세 풀이:**

1. 기계가 2대이고 기간이 4일이므로, 전체 작업 칸은 최대

$$2 \times 4 = 8$$

칸입니다.

2. 따라서 최대 8개의 작업만 수행할 수 있습니다.

3. 이익이 큰 작업부터 차례대로 넣되, 마감일 조건을 넘지 않는지 함께 확인해 봅시다.

4. 이익이 큰 순서대로 보면 우선 작업 1, 2, 3, 4, 5는 모두 넣는 것이 좋습니다.

5. 작업 6은 이익이 크지만, 작업 3과 작업 6은 모두 마감일이 1입니다. 1일 안에는 기계가 2대이므로 최대 2개만 끝낼 수 있고, 앞쪽 일정 전체를 맞춰 보면 작업 6 대신 다른 작업을 넣는 편이 전체 이익이 더 커집니다.

6. 실제로 조건을 만족하면서 최대 이익을 만드는 선택은

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10

번 작업입니다.

7. 이 선택은 1일 안에 작업 3, 2일 안에 작업 1, 2, 5, 3일 안에 작업 4, 9, 4일 안에 작업 7, 10을 배치할 수 있으므로 마감일 조건을 모두 만족합니다.

8. 총 이익은

$$40 + 35 + 30 + 29 + 25 + 20 + 16 + 16 = 211$$

입니다.

9. 따라서 4일 동안 얻을 수 있는 이익의 최댓값은 211입니다.

- (Tip! 이런 문제는 "이익이 큰 것부터 보되, 마감일이 빠른 작업이 너무 몰리면 조정한다"는 기준으로 설명하면 학생들이 훨씬 잘 따라옵니다.)

QUESTION 2

목차 

아는 사람 수가 주어졌을 때 가능한 목록

Q. A, B, C, D, E의 다섯 명이 있다. 두 사람은 서로 아는 경우도 있고 서로 모르는 경우도 있다. A부터 E까지 각각 아는 사람을 알파벳 순서로 나열한 것을 하나의 목록이라고 하자. 만약 아는 사람의 수가 A는 4명, B는 2명, C는 2명, D는 1명, E는 1명인 경우, 이를 만족하는 서로 다른 목록의 개수는? (변형 문제)

OPTIONS ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

ANSWER ② 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 사람 관계를 그래프로 해석하고, 차수 조건을 만족하는 구조를 실제로 만들 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 사람을 정점, "서로 안다"를 간선으로 생각하면 각 사람이 아는 사람 수는 그래프의 차수가 됩니다.
 2. A의 차수가 4라는 것은 A가 B, C, D, E 모두와 알아야 한다는 뜻입니다.
 3. 그러면 B, C, D, E는 이미 A와 연결되어 각각 차수 1을 확보한 상태입니다.
 4. 그런데 조건은 B와 C는 차수 2, D와 E는 차수 1이어야 합니다.
 5. 따라서 B와 C는 한 번씩 더 연결되어야 하고, D와 E는 더 연결되면 안 됩니다.
 6. 결국 추가 간선은 **B-C** 하나뿐입니다.
 7. 따라서 가능한 목록은 정확히 1개입니다.
- (Tip! 차수열 문제는 가장 큰 차수부터 해석하면 구조가 거의 자동으로 정해지는 경우가 많습니다.)

두 돌무더기 게임의 승자

Q. A, B 두 사람이 두 개의 돌무더기 게임을 한다. 한 무더기에는 13개의 돌, 다른 무더기에는 8개의 돌이 있다. A부터 시작해서 번갈아 한 무더기에서 원하는 만큼의 돌을 가져가되, 한 번에 최소 한 개는 가져가야 한다. 돌을 가져간 뒤 테이블에 돌이 남아 있지 않다면 그 사람이 이긴다. A, B 모두 항상 자신이 이기기 위해 최선을 다할 때, 게임의 결과는 어떻게 될까? (변형 문제)

OPTIONS ① 항상 A 승리 ② 항상 B 승리 ③ A가 첫 턴에 1개 가져가면 승리 ④ 돌이 홀수 개면 B 승리 ⑤ 마지막에 따라 달라진다

ANSWER ① 항상 A 승리

선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 두 무더기 게임을 "같은 개수로 맞추는 전략"으로 바꾸어, 선공의 필승 여부를 판단할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 이 게임에서는 두 무더기의 개수가 같을 때가 불리한 상태가 됩니다.
 2. 왜냐하면 상대가 한쪽에서 몇 개를 가져가든, 다른 쪽에서 똑같이 맞춰 가져가면 마지막까지 거울처럼 대응할 수 있기 때문입니다.
 3. 처음 상태는 (13, 8)입니다.
 4. A는 첫 번째 턴에 13개가 있는 무더기에서 5개를 가져가면 (8, 8)로 만들 수 있습니다.
 5. 이제 B가 어느 쪽에서 몇 개를 가져가든, A는 다른 쪽에서 똑같은 개수를 가져가면 됩니다.
 6. 그러면 마지막 돌도 A가 가져가게 됩니다.
 7. 따라서 A는 항상 이길 수 있습니다.
- (Tip! 학생들에게는 "처음 한 번만 같게 맞추면 된다"는 말을 먼저 해 주면 전략이 훨씬 잘 보입니다.)

QUESTION 4

목차

모자를 다시 쓰는 방법

Q. N 명의 사람이 모두 서로 다른 모자를 쓰고 있다가, 모자를 벗어 모아 두었다가 다시 쓴다. 이 중 어떤 사람도 자신이 처음 썼던 모자를 다시 쓰지 않는 방법의 수는 $N = 2$ 이면 1가지, $N = 3$ 이면 2가지이다. $N = 5$ 이면 몇 가지가 있을까? (변형 문제)

OPTIONS ① 24 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

ANSWER ④ 44

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 완전 순열(교란 순열)의 개수를 작은 값에서 확장해 생각할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

- 이 문제는 5개의 모자를 5명에게 다시 나누되, 아무도 자기 모자를 받지 않는 경우의 수를 묻는 문제입니다.
- 완전 순열의 개수는 점화식

$$D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

를 만족합니다.

- 문제에서 이미

$$D_2 = 1, \quad D_3 = 2$$

를 알고 있습니다.

- 먼저

$$D_4 = 3(D_3 + D_2) = 3(2 + 1) = 9$$

입니다.

- 그다음

$$D_5 = 4(D_4 + D_3) = 4(9 + 2) = 44$$

입니다.

- 따라서 정답은 44입니다.

• (Tip! 5명부터는 직접 경우를 다 세기보다 점화식을 쓰는 편이 훨씬 안정적입니다.)

QUESTION 5

목차

정확한 과일 이름이 적힌 박스 찾기

Q. 7개의 과일 박스가 있고, 각 박스에는 한 종류의 과일만 들어 있다. 작업자의 실수로 이름이 한 군데만 정확하고 나머지는 모두 실제 내용물과 다르다. 박스를 열면 안에 든 과일을 알 수 있다. 이름이 정확하게 적힌 박스를 알기 위해 최악의 경우 열어야 하는 박스의 최소 개수는 몇 개인가? (변형 문제)

OPTIONS ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

ANSWER ③ 5

 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 부분적으로 얻은 정보로 남은 가능성을 줄여, 최악의 경우 필요한 확인 횟수를 판단할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 7개의 박스 중 이름이 정확한 박스는 정확히 1개뿐입니다.
 2. 만약 5개의 박스를 열었다고 합시다.
 3. 그중 하나라도 이름과 내용물이 같으면, 바로 정확한 박스를 찾은 것입니다.
 4. 반대로 5개 모두 틀렸다면, 남은 2개 중에서는 정확한 이름표가 적힌 박스가 정확히 1개여야 합니다.
 5. 이미 열린 5개의 내용물을 알기 때문에 남은 두 박스에 들어 있는 과일 종류도 알 수 있습니다.
 6. 따라서 남은 두 박스의 이름과 실제 들어 있을 과일을 비교하면 어느 박스가 정확한지 판별할 수 있습니다.
 7. 그래서 5개를 열면 항상 정확한 박스를 알아낼 수 있습니다.
 8. 이제 4개만 열어서는 충분하지 않다는 점을 봅시다.
 9. 4개를 열었는데 모두 틀렸다면 아직 3개의 박스가 남고, 이 3개 안에서는 정확한 박스가 어느 것인지 여러 가능성이 남을 수 있습니다.
 10. 따라서 최악의 경우 필요한 최소 개수는 5개입니다.
- (Tip! 이 문제는 "정확한 이름표는 정확히 1개"라는 조건을 끝까지 놓치지 않는 것이 핵심입니다.)

QUESTION 6

목차 ▲

7번 이동했을 때 35와 가장 가까운 좌표

Q. 어떤 물체가 수직선에서 이동을 한다. 시작 좌표는 0이며, 오른쪽으로 이동하여 좌표 N 에 도착하려고 한다. 이동 방법은 두 가지이다. 기본 이동은 오른쪽으로 1만큼 움직이고, 점프는 오른쪽으로 바로 직전에 움직인 거리의 2배만큼 이동한다. 정확히 7번 이동할 수 있을 때 도착할 수 있는 좌표 중 35와 가장 가까운 좌표는? (변형 문제)

OPTIONS ① 33 ② 34 ③ 35 ④ 36 ⑤ 37

ANSWER ② 34

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 이전 이동 거리가 다음 점프 거리의 기준이 된다는 규칙을 따라, 가능한 상태를 체계적으로 나열할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

● **상세 풀이:**

1. 기본 이동은 항상 1칸이고, 점프는 직전 이동 거리의 2배입니다.
2. 따라서 이동할 때마다 "현재 위치"뿐 아니라 "직전 이동 거리"도 함께 기억해야 합니다.
3. 가능한 경우를 차례대로 정리하면, 정확히 7번 이동했을 때 도달 가능한 좌표는

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 33, 34, 64, 127

입니다.

4. 이 중 35와의 거리를 비교하면

34는 차이 1, 33은 차이 2, 22는 차이 13

이므로 가장 가까운 것은 34입니다.

5. 35 자체는 도달 가능한 좌표 목록에 없습니다.

6. 따라서 정답은 34입니다.

- (Tip! 이런 문제는 이동 횟수별로 가능한 좌표를 표처럼 정리하면 실수가 크게 줄어듭니다.)

QUESTION 7

목차

세 블록으로 만들 수 있는 최대 높이

Q. 직육면체 모양의 나무 블록의 크기는 (L, W, H) 로 결정된다. 주어진 블록을 가능한 높이로 쌓으려고 한다. 단, 아래에 놓이는 블록의 길이와 너비는 위에 놓인 블록의 길이와 너비보다 각각 같거나 커야 하며, 모든 블록은 회전이 가능하다. 주어진 3개의 블록 크기가 각각 $(3, 6, 7)$, $(5, 5, 4)$, $(2, 4, 6)$ 일 때, 이들을 가능한 높게 쌓는다면 높이는 얼마가 되는가? (변형 문제)

OPTIONS ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

ANSWER ③ 14

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 블록 회전을 고려해 각 블록의 밑면과 높이를 적절히 정하고, 안정 조건을 만족하는 최적의 쌓기 순서를 찾을 수 있는지 확인하는 문제입니다.

● **상세 풀이:**

1. 각 블록은 회전할 수 있으므로, 어떤 면을 밑면으로 둘지 먼저 정해야 합니다.
2. $(3, 6, 7)$ 블록은 밑면 $(7, 6)$, 높이 3으로 두는 것이 좋습니다.
3. $(5, 5, 4)$ 블록은 밑면 $(5, 4)$, 높이 5로 두면 그 위에 놓을 수 있습니다. 실제로

$$7 \geq 5, \quad 6 \geq 4$$

입니다.

4. $(2, 4, 6)$ 블록은 밑면 $(4, 2)$, 높이 6으로 두면 다시 위에 놓을 수 있습니다.
5. 이 경우 전체 높이는

$$3 + 5 + 6 = 14$$

입니다.

6. 다른 회전 방법도 비교해 보면 이보다 더 크게 만들 수는 없습니다.
7. 따라서 가능한 최대 높이는 14입니다.

- (Tip! 각 블록마다 "밑면 두 변 / 높이 한 변"을 따로 적게 하면 회전 경우를 정리하기가 훨씬 쉽습니다.)

QUESTION 8

목차 >

초콜릿 묶음 판매의 최대 금액

Q. 한 줄로 놓인 12개의 단위 초콜릿을 길이 2개 또는 3개의 연속된 묶음으로 잘라 포장하려고 한다. 각 묶음에는 불량품이 최대 1개만 포함될 수 있고, 가격은 **정상 2개=4달러**, **정상 3개=7달러**, **2개 중 불량 1개=3달러**, **3개 중 불량 1개=5달러**이다. 불량품이 2번, 5번, 9번, 11번 위치에 있을 때, 팔아서 얻을 수 있는 금액의 최댓값은 얼마인가? (변형 문제)

OPTIONS ① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

ANSWER ③ 21

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 연속 구간을 2칸 또는 3칸씩 나누는 최적 분할 문제를 동적 계획법 관점으로 해결할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

- 불량품은 2번, 5번, 9번, 11번 위치에 있습니다.
- 길이 2 또는 3의 묶음만 가능하고, 한 묶음에 불량품은 최대 1개만 들어갈 수 있습니다.
- 왼쪽부터 차례대로 최적 분할을 찾으면 다음과 같은 분할이 가능합니다.

1~2 : 불량 1개 포함 2개 → 3달러

3~5 : 불량 1개 포함 3개 → 5달러

6~8 : 정상 3개 → 7달러

9~10 : 불량 1개 포함 2개 → 3달러

11~12 : 불량 1개 포함 2개 → 3달러

4. 총 금액은

$$3 + 5 + 7 + 3 + 3 = 21$$

달러입니다.

5. 다른 분할과 비교해도 이보다 크게 만들 수 없습니다.

6. 따라서 최대 금액은 21달러입니다.

• (Tip! 이런 문제는 "앞에서부터 몇 칸까지 최대로 팔 수 있나"를 누적하는 방식으로 생각하면 훨씬 정리가 쉽습니다.)

징검다리 최단 이동

Q. 25개의 돌이 한 줄로 놓인 징검다리가 있고, 돌에는 차례로 1부터 25까지 번호가 붙어 있다. 매번 돌 i 에 있는 사람은 돌 $i - 1, i + 2, 2i + 1$ 중 하나로 이동할 수 있다. 단, 이동하려는 돌의 번호가 1보다 작거나 25보다 크면 이동할 수 없다. 돌 1에서 시작할 때, 23번 돌에 도착하기 위해 필요한 최소 이동 횟수는 몇 번인가? (변형 문제)

OPTIONS ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

ANSWER ② 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 상태를 정점, 이동 규칙을 간선으로 보는 최단 경로 문제로 바꾸어, BFS처럼 가장 짧은 이동 횟수를 찾을 수 있는지 확인하는 문제입니다.

- **상세 풀이:**

1. 각 돌을 하나의 정점으로 보고, 가능한 이동을 간선으로 생각하면 그래프의 최단 경로 문제입니다.
2. 돌 1에서 시작하면

$$1 \rightarrow 3$$

으로 갈 수 있습니다.

3. 그다음

$$3 \rightarrow 5$$

로 이동할 수 있습니다.

4. 이어서

$$5 \rightarrow 11$$

로 이동할 수 있고,

5. 마지막으로

$$11 \rightarrow 23$$

으로 바로 도착할 수 있습니다.

6. 따라서

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 11 \rightarrow 23$$

으로 4번 만에 도착할 수 있습니다.

7. 3번 이하로는 23에 도달할 수 없으므로 최소 이동 횟수는 4입니다.

- (Tip! "가장 적은 횟수" 문제는 학생들에게 BFS처럼 한 단계씩 넓혀 가는 방식을 꼭 보여 주세요.)